

数学考试试题

学术群群友们回忆并排版

2026 年 1 月 4 日

第一部分：选择题与填空题

选择题 (每题 2 分)

1. 方程 $\int_0^x \sqrt{t^2 + 1} dt + \int_{\cos(x)}^0 e^{-u^2} du = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上根的个数为:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 无法确定
2. 已知 f 在某个 $U(1, \delta)$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(f(x+1)+e^{x^2})}{x^2} = 2$ 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的:
A. 驻点且为极大值
B. 驻点且为极小值
C. 不可导
D. 可导但非驻点
3. 若奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处为第一类间断点, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处:
A. 是连续的奇函数
B. 是连续的偶函数
C. 是间断的奇函数
D. 是间断的偶函数
4. 微分方程 $y''(x + (y')^2) = y'$ 且满足初始条件 $y(1) = 1$ 且 $y'(1) = 1$ 的解是:
A. $y = x$

B. $y = \sqrt{x} + 1$

C. $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$

D. $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$

5. 函数 $y = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$ 的渐近线条数为:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

填空题 (每题 2 分)

6. 参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t \\ y = \sin t + t \end{cases}$ 求 $t = 0$ 时的曲率: _____

7. 求级数 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}}$ 的和: _____

8. 计算定积分 $\int_{-1}^1 x(x^{2025} + 1)(e^x - e^{-x}) dx$ 的值: _____

9. 已知函数 $y(x)$ 满足方程 $xy + e^y = x + 1$, 求 $y''(0)$: _____

10. 求满足等式 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a te^t dt$ 的 a 的值: _____

第二部分: 计算与证明题 (共 30 分)

11. (8 分) 计算 $\int_{-2}^3 |x^2 - 2x| dx + \int_{-2}^2 \arctan(2026x^3) dx$

12. (6 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{x^2} \frac{(\sqrt[4]{1+t}-1)(\sin(2t)^2)}{\arcsin^2 t} dt}{(x^2 - x \tan x) \int_0^1 (-3x)e^{x+2026} dx}$$

13. (6 分) 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 经过原点, 且在 $x \in (0, 1]$ 上 $y > 0$ 。该曲线与 $x = 1$ 及坐标轴围成的面积为 $\frac{1}{3}$ 。求常数 a, b, c 的值, 使得该图像绕 x 轴旋转一周后所得的旋转体体积最小。

14. (6 分) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为反函数, $f(0) = 0$, 且 $\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$ 求 $f(x)$ 。

15. (4 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$ (在 $[0, 1]$ 上连续), $|f(x)| < 1$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 证明: $\forall a, b \in [0, 1]$, 使得 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}$ 。